
Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie

Aufgabe 1 (8 Punkte)

- Seien $I_{A_1}, \dots, I_{A_n}$ Indikatorvariablen für die paarweise verschiedenen, unabhängigen Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ mit $\Pr[A_i] = 1/n$, für $i = 1, \dots, n$. Welchen Wert hat $\mathbb{E}[I_{A_1} \cdot \dots \cdot I_{A_n}]$?
 - 1
 - $\frac{1}{n}$
 - $\frac{1}{n!}$
 - * $\frac{1}{n^n}$
- Sei X eine geometrisch verteilte Zufallsvariable. Welche Gleichung gilt allgemein für $x, y \in \mathbb{N}$?
 - $\Pr[X > x + y \mid X > x] = \Pr[X > x]$
 - * $\Pr[X > x + y \mid X > x] = \Pr[X > y]$
 - $\Pr[X > x + y \mid X < x] = \Pr[X > y]$
 - $\Pr[X > x + y \mid X > x] = \Pr[X < y]$
- Sei X eine Poisson-verteilte Zufallsvariable mit Parameter $\lambda \geq 0$. Welche Gleichung erfüllt die Dichtefunktion f_X für all $i \in \mathbb{N}_0$?
 - * $f_X(i+1) = \frac{\lambda}{i+1} \cdot f_X(i)$
 - $f_X(i+1) = \frac{\lambda}{i} \cdot f_X(i)$
 - $f_X(i+1) = \frac{e^{-\lambda}\lambda}{i+1} \cdot f_X(i)$
 - $f_X(i+1) = \frac{e^{-\lambda}}{i+1} \cdot f_X(i)$
- Sei X eine Bernoulli-verteilte Zufallsvariable mit Erfolgswahrscheinlichkeit p . Wie lautet die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion von X ?
 - $G_X(s) = 1 + p + ps$
 - * $G_X(s) = 1 - p + ps$
 - $G_X(s) = 1 - p + ps^2$
 - $G_X(s) = 1 - ps + ps^2$
- Welchen Wert hat das 0,5-Quantil der stetigen Gleichverteilung auf $[a, b]$?
 - $\frac{b-a}{2}$
 - $\frac{a+b}{2}$
 - $\frac{b-a}{4}$
 - * $\frac{a+b}{2}$
- Sei U eine auf $]0, 1[$ gleichverteilte Zufallsvariable. Welche Zufallsvariable ist exponentialverteilt mit Parameter $\lambda > 0$?

- $X = -\lambda \ln(1 - U)$
- * $X = -(1/\lambda) \ln(1 - U)$
- $X = (1/\lambda) \ln U$
- $X = \lambda \ln(1 - U)$

7. Seien X_1 und X_2 unabhängige normalverteilte Zufallsvariablen mit den Parametern $\mu_1 = 2, \sigma_1^2 = 4$ und $\mu_2 = 1, \sigma_2^2 = 9$. Mit welchen Parametern μ und σ^2 ist $X = 2X_1 + X_2$ normalverteilt?

- $\mu = 5$ und $\sigma^2 = 17$
- $\mu = 9$ und $\sigma^2 = 25$
- * $\mu = 5$ und $\sigma^2 = 25$
- $\mu = 9$ und $\sigma^2 = 17$

8. Sei $X \sim \mathcal{N}(1, 4)$ normalverteilt mit den Parametern $\mu = 1$ und $\sigma^2 = 4$. Welchen Wert hat $\Pr[X \leq 2]$? Nutzen Sie hier die Tabelle der Standardnormalverteilung auf der letzten Seite der Klausur.

- 0,599
- * 0,691
- 0,933
- 0,773

Aufgabe 2 (3+2+2.5 Punkte)

Sie nehmen an folgendem Gewinnspiel teil. Zuerst ziehen Sie aus einer Urne einen Ball, der mit einer Zahl beschriftet ist. Diese Zahl gibt an, wie viele Lose Sie anschließend ohne Zurücklegen aus einem Lostopf ziehen dürfen. In der Urne befinden sich drei Bälle, die mit den Zahlen 1, 2 und 3 beschriftet sind. Im Lostopf befinden sich genau ein Gewinnlos und sieben Nieten. Jeder Ball bzw. jedes noch übrige Los wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gezogen.

- a) Zeigen Sie, dass Sie das Gewinnlos mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{4}$ ziehen.
- b) Angenommen, Sie haben das Gewinnlos gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben Sie zuvor den Ball mit der Zahl 2 aus der Urne gezogen? Sind die Ereignisse “Der Ball mit der Zahl 2 wird aus der Urne gezogen” und “Das Gewinnlos wird gezogen” stochastisch unabhängig?
- c) Wie viele zusätzliche Bälle beschriftet mit der Zahl 3 muss man mindestens in die Urne hinzugeben, damit die Wahrscheinlichkeit, mit der Sie das Gewinnlos ziehen, mindestens $\frac{1}{3}$ ist?

Lösung

- a) Für $i = 1, 2, 3$ bezeichne A_i das Ereignis, dass der Ball mit der Zahl i aus der Urne gezogen wird. Die Ereignisse A_1, A_2, A_3 sind disjunkt, und es gilt $\Pr[A_1] = \Pr[A_2] = \Pr[A_3] = 1/3$. Ferner sei G das Ereignis, dass das Gewinnlos gezogen wird. Es gilt $G \subseteq A_1 \cup A_2 \cup A_3$, da vor dem Gewinnlos ein Ball aus der Urne gezogen wird. Mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit folgt

$$\Pr[G] = \Pr[G \mid A_1] \cdot \Pr[A_1] + \Pr[G \mid A_2] \cdot \Pr[A_2] + \Pr[G \mid A_3] \cdot \Pr[A_3].$$

Zu berechnen ist $\Pr[G \mid A_i]$ für $i \in \{1, 2, 3\}$. Es gibt $\binom{8}{i}$ Möglichkeiten, i Lose aus dem Lostopf zu ziehen, wobei die Reihenfolge unerheblich ist. Dabei gibt es $\binom{7}{i-1}$ Möglichkeiten, das Gewinnlos und $i-1$ Nieten zu ziehen, wobei die Reihenfolge wieder unerheblich ist. Mit dem Laplace-Prinzip folgt

$$\Pr[G \mid A_i] = \frac{\binom{7}{i-1}}{\binom{8}{i}} = \frac{i}{8}.$$

Wir schließen

$$\Pr[G] = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{3} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4}.$$

- b) Gesucht ist $\Pr[A_2 \mid G]$. Die Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit impliziert

$$\Pr[A_2 \mid G] = \frac{\Pr[A_2 \cap G]}{\Pr[G]} = \frac{\Pr[G \mid A_2] \cdot \Pr[A_2]}{\Pr[G]}.$$

Mit den Werten aus Aufgabenteil a) erhalten wir

$$\Pr[A_2 \mid G] = \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{1} = \frac{1}{3}.$$

Wir haben gezeigt, dass $\Pr[A_2 \mid G] = \Pr[A_2]$ gilt. Somit folgt $\Pr[A_2 \cap G] = \Pr[A_2] \cdot \Pr[G]$, und die Ereignisse A_2 und G sind unabhängig.

- c) Sei $n \geq 0$ die Anzahl der Bälle mit der Zahl 3, die zusätzlich in die Urne gegeben werden. Dann wird mit Wahrscheinlichkeit $\frac{n+1}{n+3}$ ein Ball mit der Zahl 3 aus der Urne gezogen. Die Bälle mit den Zahlen 1 und 2 werden jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{n+3}$ gezogen. Mit den Argumenten aus Aufgabenteil a) ergibt sich

$$\Pr[G] = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{n+3} + \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{n+3} + \frac{3}{8} \cdot \frac{n+1}{n+3} = \frac{3+3(n+1)}{8(n+3)},$$

wobei der letzte Quotient größer als $1/3$ sein soll. Dies ist äquivalent zu $9(n+2) \geq 8(n+3)$ und $n \geq 6$. Somit sind mindestens sechs Bälle mit der Zahl 3 hinzuzugeben.

Aufgabe 3 (2+3 Punkte)

Die Biologin Birgit ist zwei Tage in der Antarktis, um Pinguine zu untersuchen. An jedem Tag schafft sie mindestens 5 Tiere, bei nicht zu kaltem Wetter auch mehr. Die Anzahl der untersuchten Tiere am ersten bzw. zweiten Tag ist durch unabhängige diskrete Zufallsvariablen X und Y mit der Dichte

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{x-c} & \text{falls } x \in \{5, 6, \dots\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

gegeben, wobei $c \in \mathbb{N}$ gilt.

- a) Zeigen Sie, dass $c = 4$ gilt.
- b) Sei $Z = X + Y$ die Summe der untersuchten Tiere nach den zwei Tagen. Bestimmen Sie die Dichtefunktion f_Z .

Lösung

- a) Die Dichtefunktion f_X muss das Kriterium $\sum_{x \in W_x} f_X(x) = 1$ erfüllen. Ein analoges Kriterium gilt für f_Y . Konkret erhalten wir

$$\begin{aligned} \sum_{x \in W_x} f_X(x) &= \sum_{x=5}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x-c} = \sum_{x=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x-c+5} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-c+5} \sum_{x=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^x \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{-c+5} \frac{1}{1-1/2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-c+4}. \end{aligned}$$

Damit die Bedingung $\sum_{x \in W_x} f_X(x) = 1$ erfüllt ist, muss somit $c = 4$ gelten.

- b) Für eine natürliche Zahl $m \geq 0$ definieren wir $\mathbb{N}_m = \{m, m+1, \dots\}$. Aus den Wertebereichen $W_X = W_Y = \mathbb{N}_5$ folgt $W_Z = \mathbb{N}_{10}$. Somit gilt für $z \notin \mathbb{N}_{10}$, dass $f_Z(z) = \Pr[Z = z] = 0$.

Sei nun $z \in \mathbb{N}_{10}$. Da $Z = X + Y$ die Summe zweier unabhängiger Zufallsvariablen ist, können wir die Faltungsformel anwenden, und es gilt

$$f_Z(z) = \sum_{x \in W_x} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) = \sum_{x=5}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x-4} \cdot f_Y(z-x).$$

Ist $z - x \notin \mathbb{N}_5$, so ist $f_Y(z - x) = 0$. Wir können uns somit auf den Fall $z - x \in \mathbb{N}_5$ konzentrieren. In diesem Fall ist $x \leq z - 5$ und $f_Y(z - x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{(z-x)-4}$. Wir erhalten

$$f_Z(z) = \sum_{x=5}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x-4} \cdot f_Y(z - x) = \sum_{x=5}^{z-5} \left(\frac{1}{2}\right)^{z-8} = (z - 9) \left(\frac{1}{2}\right)^{z-8}.$$

Zusammenfassend gilt

$$f_X(x) = \begin{cases} (z - 9) \left(\frac{1}{2}\right)^{z-8} & \text{falls } x \in \{10, 11, \dots\} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Aufgabe 4 (5 Punkte)

Seien $\mathcal{A}_1$ und $\mathcal{A}_2$ σ -Algebren über Ω . Beweisen Sie, dass $\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$ eine σ -Algebra über Ω ist.

Lösung

Es sind drei Eigenschaften zu prüfen.

1. Enthaltensein von Ω : Da $\mathcal{A}_1$ und $\mathcal{A}_2$ jeweils σ -Algebren über Ω sind, gilt $\Omega \in \mathcal{A}_1$ und $\Omega \in \mathcal{A}_2$. Somit ist $\Omega \in \mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$.
2. Abschluss unter Komplement: Sei $A \in \mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$. Dann ist $A \in \mathcal{A}_1$ und $A \in \mathcal{A}_2$. Da $\mathcal{A}_1$ und $\mathcal{A}_2$ σ -Algebren sind, folgt $\overline{A} \in \mathcal{A}_1$ und $\overline{A} \in \mathcal{A}_2$. Also $\overline{A} \in \mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$.
3. Abschluss unter abzählbarer Vereinigung: Für $n \in \mathbb{N}$ sei $A_n \in \mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$. Dann ist $A_n \in \mathcal{A}_1$ sowie $A_n \in \mathcal{A}_2$. Da $\mathcal{A}_1$ und $\mathcal{A}_2$ σ -Algebren sind, gilt $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}_1$ und $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}_2$. Wie schließen $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$.

Aufgabe 5 (3+3 Punkte)

Sei X eine kontinuierliche Zufallsvariable mit der Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2(b-x)}{b^2} & \text{falls } x \in [0, b] \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei $b > 0$ ein unbekannter Parameter ist.

- a) Zeigen Sie, dass $\mathbb{E}[X] = \frac{b}{3}$ und $\text{Var}[X] = \frac{b^2}{18}$ gelten.
- b) Wir betrachten nun n unabhängige Stichprobenvariablen $X_1, \dots, X_n$ zu X und $U = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ als Schätzer für den Parameter b . Zeigen Sie, dass U ein erwartungstreuer Schätzer ist, und analysieren Sie, ob U konsistent im quadratischen Mittel ist.

Lösung

a) Wir betrachten zunächst den Erwartungswert von X . Es gilt

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) \, dx = \int_0^b x \cdot \frac{2(b-x)}{b^2} \, dx = \frac{2}{b^2} \int_0^b (bx - x^2) \, dx .$$

Die Stammfunktion für die Funktion im letzten Integral lautet $F(x) = \frac{bx^2}{2} - \frac{x^3}{3}$. Somit gilt

$$\mathbb{E}[X] = \frac{2}{b^2} \cdot (F(b) - F(0)) = \frac{2}{b^2} \left(\frac{b^3}{2} - \frac{b^3}{3} - 0 + 0 \right) = \frac{2}{b^2} \cdot \frac{b^3}{6} = \frac{b}{3} .$$

Für die Varianz nutzen wir die Gleichung $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$, und es ist $\mathbb{E}[X^2]$ zu bestimmen. Ähnlich wie oben erhalten wir

$$\mathbb{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f_X(x) \, dx = \int_0^b x^2 \cdot \frac{2(b-x)}{b^2} \, dx = \frac{2}{b^2} \int_0^b (bx^2 - x^3) \, dx .$$

Die Stammfunktion des letzten Integrals lautet hier $G(x) = \frac{bx^3}{3} - \frac{x^4}{4}$, und somit folgt

$$\mathbb{E}[X^2] = \frac{2}{b^2} \cdot (G(b) - G(0)) = \frac{2}{b^2} \left(\frac{b^4}{3} - \frac{b^4}{4} - 0 + 0 \right) = \frac{2}{b^2} \cdot \frac{b^4}{12} = \frac{b^2}{6} .$$

Wir schließen $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = \frac{b^2}{6} - \frac{b^2}{9} = \frac{b^2}{18}$.

b) Gemäß Aufgabenteil a) hat jede Stichprobenvariable den Erwartungswert $\mathbb{E}[X_i] = \frac{b}{3}$. Für U gilt somit

$$\mathbb{E}[U] = \mathbb{E} \left[\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[X_i] = \frac{3}{n} \cdot n \cdot \frac{b}{3} = b .$$

Wir schließen, dass U ein erwartungstreuer Schätzer ist.

Einen Schätzer bezeichnet man konsistent im quadratischen Mittel, wenn $MSE \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$, wobei MSE die mittlere quadratische Abweichung (mean squared error) ist. Da U erwartungstreu ist, gilt $MSE = \text{Var}[U]$. Nach Aufgabenteil a) beträgt die Varianz einer Stichprobenvariable X_i gerade $\text{Var}[X_i] = \frac{b^2}{18}$. Da die Stichprobenvariablen unabhängig sind, erhalten wir

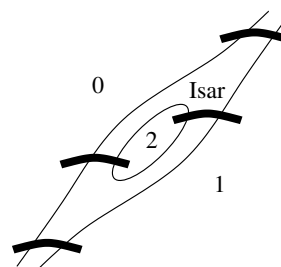
$$\text{Var}[U] = \text{Var} \left[\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n X_i \right] = \frac{9}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}[X_i] = \frac{9}{n^2} \cdot n \cdot \frac{b^2}{18} = \frac{b^2}{2n} .$$

Da $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b^2}{2n} = 0$, ist U konsistent im quadratischen Mittel.

Aufgabe 6 (2+2+3 Punkte)

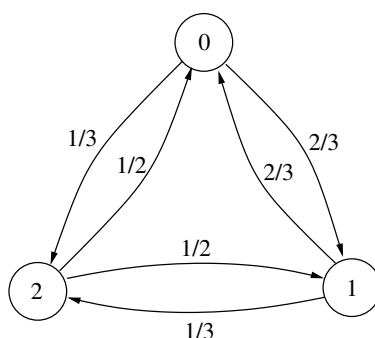
Kater Carlo unternimmt eine Wanderung an der Isar. Es gibt zwei Brücken, welche die beiden Flussufer verbinden, sowie zwei Brücken zwischen einer Insel im Fluss und je einem der Ufer (siehe Abbildung). Nach jedem Zeitpunkt $t \in \mathbb{N}_0$ wählt Carlo zufällig gemäß Gleichverteilung eine der vom aktuellen Aufenthaltsort ausgehenden Brücken und überquert diese. Wir modellieren Carlos Wanderung als Markov-Kette $(X_t)_{t \geq 0}$, wobei X_t den Ort angibt, an dem sich Carlo zum Zeitpunkt t aufhält. Die Zustandsmenge ist $S = \{0, 1, 2\}$, wobei Zustand 0 das westliche Flussufer, Zustand 1 das östliche Flussufer und Zustand 2 die Insel bezeichnen.

- Zeichnen Sie das Übergangsdiagramm und geben Sie die Übergangsmatrix P der Markov-Kette an.
- Begründen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen: Die Markov-Kette ist irreduzibel. Die Markov-Kette ist aperiodisch.
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Carlo nach langer Wanderung zum Zeitpunkt $t \rightarrow \infty$ auf der Insel befindet?



Lösung

- Das Übergangsdiagramm:



Die Übergangsmatrix:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 \\ 2/3 & 0 & 1/3 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

- Die Markov-Kette ist irreduzibel, da der Graph des Übergangsdiagramms stark zusammenhängend ist. Weiterhin ist die Markov-Kette aperiodisch, da im Graph des Übergangsdiagramms jeder Knoten auf einem geschlossenen Weg der Länge 2 ($0 - 1 - 0$ bzw. $0 - 2 - 0$) und einem geschlossenen Weg der Länge 3 ($0 - 1 - 2 - 0$) liegt und $\text{ggT}(2, 3) = 1$ ist.
- Aufgabenteil b) impliziert, dass die Markov-Kette ergodisch ist. Nach dem Fundamentalsatz für ergodische Markov-Ketten konvergiert die Markov-Kette unabhängig

vom Startzustand gegen eine eindeutige stationäre Verteilung π . Gesucht ist somit $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$ mit $\pi \cdot P = \pi$. Da es sich um eine Verteilung handelt, gilt weiterhin $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$. Wir lösen nun das Gleichungssystem

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} \frac{2}{3}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 = \pi_0 \\ \frac{2}{3}\pi_0 + \frac{1}{2}\pi_2 = \pi_1 \\ \frac{1}{3}\pi_0 + \frac{1}{3}\pi_1 = \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases} \\
 & \begin{cases} \frac{2}{3}\pi_0 - \frac{2}{3}\pi_1 = \pi_1 - \pi_0 \\ \frac{1}{3}\pi_0 + \frac{1}{3}\pi_1 = \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \pi_0 = \pi_1 \\ \frac{2}{3}\pi_0 = \pi_2 \\ \frac{8}{3}\pi_0 = 1 \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} \pi_0 = \frac{3}{8} \\ \pi_1 = \frac{3}{8} \\ \pi_2 = \frac{1}{4} \end{cases}
 \end{aligned}$$

und erhalten als stationäre Verteilung $\pi = (3/8, 3/8, 1/4)$. Somit befindet sich Carlo zum Zeitpunkt $t \rightarrow \infty$ mit Wahrscheinlichkeit $1/4$ auf der Insel.

Diese Tabelle der Standardnormalverteilung enthält die Werte von $\Phi(x)$ für $0 \leq x \leq 2,99$.
Beispielsweise gilt $\Phi(1,55) \approx 0,939$.

$\Phi(x)$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,500	0,504	0,508	0,512	0,516	0,520	0,524	0,528	0,532	0,536
0,1	0,540	0,544	0,548	0,552	0,556	0,560	0,564	0,567	0,571	0,575
0,2	0,579	0,583	0,587	0,591	0,595	0,599	0,603	0,606	0,610	0,614
0,3	0,618	0,622	0,626	0,629	0,633	0,637	0,641	0,644	0,648	0,652
0,4	0,655	0,659	0,663	0,666	0,670	0,674	0,677	0,681	0,684	0,688
0,5	0,691	0,695	0,698	0,702	0,705	0,709	0,712	0,716	0,719	0,722
0,6	0,726	0,729	0,732	0,736	0,739	0,742	0,745	0,749	0,752	0,755
0,7	0,758	0,761	0,764	0,767	0,770	0,773	0,776	0,779	0,782	0,785
0,8	0,788	0,791	0,794	0,797	0,800	0,802	0,805	0,808	0,811	0,813
0,9	0,816	0,819	0,821	0,824	0,826	0,829	0,831	0,834	0,836	0,839
1,0	0,841	0,844	0,846	0,848	0,851	0,853	0,855	0,858	0,860	0,862
1,1	0,864	0,867	0,869	0,871	0,873	0,875	0,877	0,879	0,881	0,883
1,2	0,885	0,887	0,889	0,891	0,893	0,894	0,896	0,898	0,900	0,901
1,3	0,903	0,905	0,907	0,908	0,910	0,911	0,913	0,915	0,916	0,918
1,4	0,919	0,921	0,922	0,924	0,925	0,926	0,928	0,929	0,931	0,932
1,5	0,933	0,934	0,936	0,937	0,938	0,939	0,941	0,942	0,943	0,944
1,6	0,945	0,946	0,947	0,948	0,949	0,951	0,952	0,953	0,954	0,954
1,7	0,955	0,956	0,957	0,958	0,959	0,960	0,961	0,962	0,962	0,963
1,8	0,964	0,965	0,966	0,966	0,967	0,968	0,969	0,969	0,970	0,971
1,9	0,971	0,972	0,973	0,973	0,974	0,974	0,975	0,976	0,976	0,977
2,0	0,977	0,978	0,978	0,979	0,979	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982
2,1	0,982	0,983	0,983	0,983	0,984	0,984	0,985	0,985	0,985	0,986
2,2	0,986	0,986	0,987	0,987	0,987	0,988	0,988	0,988	0,989	0,989
2,3	0,989	0,990	0,990	0,990	0,990	0,991	0,991	0,991	0,991	0,992
2,4	0,992	0,992	0,992	0,992	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993	0,994
2,5	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
2,6	0,995	0,995	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
2,7	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997
2,8	0,997	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
2,9	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,999	0,999	0,999